

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS II		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554611
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	4		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	96	Horas totales de trabajo independiente:	96
Horas totales del curso del semestre:	192		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	96		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554509 - MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554509 - MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554509 - MODELOS Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS I
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Desarrollar competencias básicas para observar, explicar, modelar, validar y simular sistemas reales, en el contexto de la ingeniería de sistemas, empleando herramientas computacionales de aprendizaje automático y considerando las implicaciones éticas presentes en el desarrollo individual y social.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- ☒ Modelar matemática y computacionalmente, sistemas de la ciencia o de la ingeniería.
- ☒ Proveer las nociones, teorías y métodos básicos empleados para la modelación y la simulación de sistemas basados en técnicas de aprendizaje automático.
- ☒ Aplicar las nociones, teorías y métodos de las ciencias básicas de la ingeniería en la modelación y la simulación de sistemas.
- ☒ Utilizar de manera apropiada las metodologías de validación y evaluación de sistemas basados en modelos de aprendizaje automático.
- ☒ Divulgar métodos y resultados de manera efectiva.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

- ☒ Se incentiva el trabajo en equipo durante cada uno de los proyectos del semestre y las capacidades comunicativas tanto orales como escritas.
- ☒ Se introduce el análisis de los problemas reales y su impacto en la sociedad.
- ☒ Se motiva a la adopción de nuevas tecnologías.
- ☒ Se incentiva al uso consciente, respetuoso y dentro de la legalidad de componentes de código y herramientas de terceros.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Introducción al Aprendizaje de Máquina (3 semanas)

- ☒ Introducción al Machine Learning –
- ☒ Introducción (Google Colab y Jupyter Notebooks)
- ☒ Regresión lineal y regresión logística
- ☒ Funciones discriminantes Gaussianas

Unidad 2. Métodos paramétricos y no paramétricos (5 semanas)

- ☒ Modelos no Paramétricos –
- ☒ Métricas de error
- ☒ Complejidad de modelos, sobreajuste y metodologías de validación – Regularización
- ☒ Modelos de Mezclas de Gaussianas
- ☒ Aprendizaje no supervisado, árboles de decisión
- ☒ Voting, bagging, random forest, Boosting, Stacking

Unidad 3: Redes Neuronales Artificiales (2 semanas)

- ☒ Redes Neuronales Artificiales
- ☒ Mapas Auto-Organizables

☒ Redes Neuronales Recurrentes

Unidad 4: Máquina de Vectores de Soporte (2 semanas)

- ☒ Máquinas de Vectores de Soporte
- ☒ Regresión por vectores de soporte
- ☒ One vs all (one vs the rest)

Unidad 5: Sobreajuste y reducción de dimensión (2 semanas)

- ☒ Selección de Características
- ☒ Lasso y redes elásticas
- ☒ Análisis de Componentes Principales
- ☒ Análisis Discriminante de Fisher

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Clase magistral

Metodología(s) utilizada(s):

El curso se desarrolla a través de clases magistrales y laboratorios, los cuales presentan los elementos teóricos y de aplicación básicos del curso. Adicionalmente, con el objetivo de incorporar la estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas (ABP), paralelo al desarrollo teórico del curso, los estudiantes divididos en grupos de trabajo, abordan la solución completa a problemas previamente diseñados o seleccionados por el profesor, donde los estudiantes deben identificar las metodologías apropiadas con base en la orientación teórica, y reconocer necesidades de aprendizaje adicionales que se proporcionan mediante clases magistrales, los seminarios y los análisis de casos, con el fin de brindar el conocimiento necesario para resolver o identificar problemas nuevos hasta validar las alternativas de solución.

Medios y recursos didácticos:

- ☒ Impresos: libros, problemas a desarrollar en clase, evaluación
- ☒ Proyectables: dispositivas con material de clase o material complementario
- ☒ Vídeos: sobre material de clase o material complementario
- ☒ Uso de internet asíncrono para el aprendizaje independiente y colaborativo: notebooks, email, foros, recursos educativos abiertos, web.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Las sesiones se usan para introducir los temas, ejemplificación y la presentación de

resultados del trabajo de cada grupo de estudiantes.

Las sesiones de asesoría y monitoría, se usan para solucionar dudas y dificultades en la temática del curso.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas

- ☒ Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas
- ☒ Discusión sobre asuntos internacionales
- ☒ Estudios de caso internacionales
- ☒ Aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts
- ☒ Refuerzo de una lengua extranjera (exposiciones o elaboración de documentos en lengua extranjera; Capítulos, secciones o módulos desarrollados en lengua extranjera

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Se emplean actividades de Coevaluación entre grupos de trabajo como una actividad de crítica técnica al abordaje de la solución. Igualmente se invita a los estudiantes que el código sea compartido entre ellos, colgado en repositorios abiertos y reusado. Finalmente se realiza heteroevaluación.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Ver en Información específica en INTENCIONALIDADES FORMATIVAS ☒ R1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

☒ R3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

☒ R5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen

el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

☒ R6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones.

☒ R7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Laboratorio 1	5 %
Laboratorio 2	5 %
Proyecto de aula – entregable I	5 %
Laboratorio 3	5 %
Primer examen parcial	25 %
Laboratorio 4	5 %
Laboratorio 5	5 %
Proyecto de aula – entregable II	10 %
Parcial final	25 %
Proyecto de aula – entregable II	10 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Anglosajona	Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). Python Machine Learning. Segunda Edición, Marcombo.	Aprendizaje automático, Python
Anglosajona	Caballero, R., & Martín, E., & Riesco, A. (2019). Big Data con Python. Alfaomega.	Manejo de datos, Python, Big data
Anglosajona	Gareth, J. & Witten, D., & Hastie, T., & Tibshirani, R. (2014). An Introduction to Statistical Learning. Springer.	Estadística
Anglosajona	Molin, S. (2019). Hands-On Data Analysis with Pandas: Efficiently Perform Data Collection, Wrangling, Analysis, and Visualization using Python. Packt>.	Visualización de datos, Python
Anglosajona	VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O'Reilly.	Aprendizaje automático, Python
Anglosajona	Suthaharan, S. (2016). Machine Learning Models and Algorithms for Big Data Classification. Springer.	Aprendizaje automático, Big data

Anglosajona	Zheng, A., & Casari, A. (2018). Feature Engineering for Machine Learning. O'Reilly.	Aprendizaje automático
Hispanica	García, J., & Molina, J. M., & Berlanga, A., & Patricio, M. A., & Bustamante, A. L., & Padilla, W. R. (2018). Ciencia de Datos: Técnicas Analíticas y Aprendizaje Estadístico. Alfaomega.	Aprendizaje automático, estadística
Anglosajona	Patel, A. A. (2019). Hands- On Unsupervised Learning Using Python. O'Reilly.	Aprendizaje automático no supervisado

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Maria Bernarda Salazar Sánchez	Ingeniería de Sistemas	Doctora en Ingeniería Electrónica	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025